# Fotografía y cine

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer cómo nacieron la fotografía y el cine
- Usar los planos y la composición para hacer mejores fotos
- Entender que el cine es una sucesión de imágenes fijas
- Planificar un vídeo corto o una animación con storyboard

## Para pensar

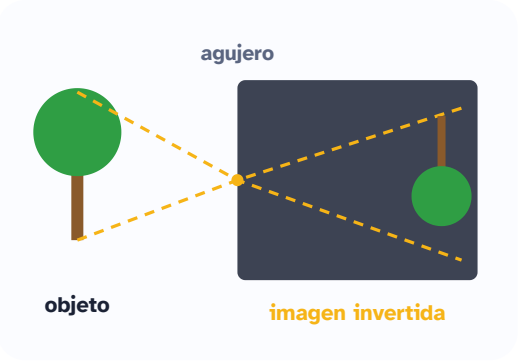
**Una película parece movimiento continuo, pero en realidad está hecha de fotos fijas. ¿Cómo puede ser?**

## Explicación

### Escribir con la luz

Fotografía significa «escribir con la luz». Mucho antes de las cámaras, ya se conocía la **cámara oscura**: una caja o habitación a oscuras con un agujerito. La luz que entra proyecta en la pared de enfrente la imagen del exterior, ¡pero al revés! Algunos pintores la usaban para calcar paisajes.

En el siglo XIX, inventores como Niépce y Daguerre lograron **fijar** esa imagen sobre placas con productos químicos sensibles a la luz. Las primeras fotos necesitaban varios minutos de exposición: ¡la gente no podía moverse!




### El encuadre y los planos

Hacer una foto es elegir: qué dejas dentro del marco y qué fuera. Eso es el **encuadre**. Según la distancia, hablamos de planos: el **plano general** muestra el lugar y la persona pequeña; el **plano entero**, a la persona de pies a cabeza; el **plano medio**, de cintura para arriba, y el **primer plano**, la cara.

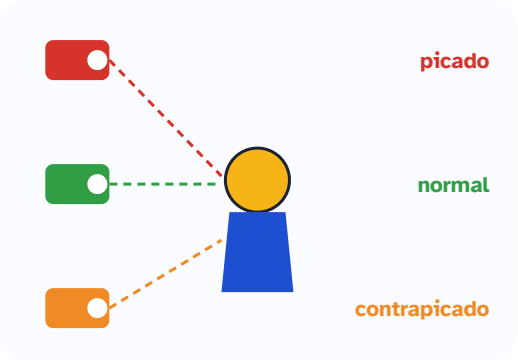
El **plano detalle** muestra algo muy pequeño: unos ojos, una mano, una flor. Cada plano transmite algo distinto: el general sitúa; el primer plano emociona.



## Ángulos de cámara

El ángulo es la altura desde la que miramos con la cámara. En el **ángulo normal** la cámara está a la altura de los ojos. En el **picado**, la cámara está arriba y mira hacia abajo: el sujeto parece pequeño o indefenso. En el **contrapicado**, la cámara está abajo y mira hacia arriba: el sujeto parece grande y poderoso.

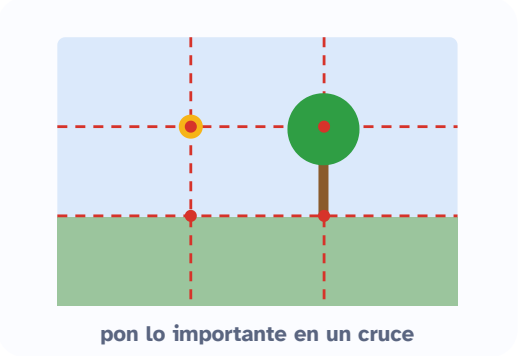
Prueba a fotografiar a tu mascota o un juguete desde el suelo (contrapicado) y desde una silla (picado): ¡parecerán personajes distintos!




## La composición: la regla de los tercios

Para que una foto sea más interesante, los fotógrafos usan la regla de los tercios: imagina que divides la imagen con dos líneas horizontales y dos verticales, como un tres en raya. Coloca lo importante en uno de los **cruces**, no justo en el centro, y el horizonte sobre una de las líneas horizontales.

Otros consejos: busca un fondo limpio que no distraiga, aprovecha líneas que guíen la mirada (un camino, una valla) y fíjate en la luz. La luz suave del amanecer o del atardecer suele ser la más bonita.


pon lo importante en un cruce

## El nacimiento del cine

En 1895, en París, los hermanos Lumière hicieron la primera proyección pública de cine con su **cinematógrafo**, una máquina que grababa y proyectaba. Sus películas duraban menos de un minuto: obreros saliendo de una fábrica, un tren llegando a la estación... Se cuenta que algunos espectadores se asustaron al ver el tren venir hacia ellos.

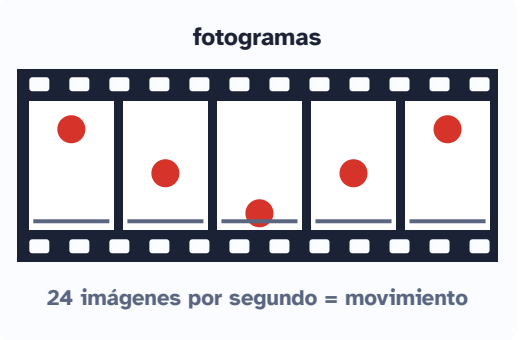
Poco después, **Georges Méliès**, que era mago, inventó los primeros efectos especiales y contó historias fantásticas, como un viaje a la Luna. El cine se convirtió en el gran espectáculo del siglo XX.




## ¿Cómo funciona el cine?

Una película es una sucesión de fotogramas: imágenes fijas que, pasadas rápido (unas 24 por segundo), engañan a nuestro cerebro y parecen movimiento. Antes se grababan en rollos de película; hoy se graban en tarjetas digitales.

Al principio el cine era **mudo** y en blanco y negro: los diálogos se escribían en carteles y un pianista tocaba en la sala. Hacia 1927 llegó el **cine sonoro** y más tarde el **color**. Hoy tenemos cine en 3D, animación por ordenador y películas grabadas con un móvil.




## El lenguaje del cine

El cine usa los mismos **planos** y **ángulos** que la fotografía, y además el movimiento de cámara: la **panorámica** (la cámara gira sobre sí misma para mostrar un paisaje), el **travelling** (la cámara se desplaza siguiendo a alguien) y el **zoom** (acercar o alejar la imagen).

El **montaje** une los planos en un orden para contar la historia. La **música** y los **sonidos** crean emociones: la misma escena da miedo o risa según la música que suene. Un buen espectador se fija en todo esto.

| | |
|---|---|
| **panorámica** | la cámara gira |
| **travelling** | la cámara se desplaza |
| **zoom** | acerca o aleja la imagen |
| **montaje** | ordena los planos |

## Animación y stop motion

Los *dibujos animados* se hacen dibujando cada fotograma con una pequeña diferencia. En el *stop motion* se fotografían muñecos de plastilina o juguetes moviéndolos un poquito entre foto y foto; al pasar las fotos seguidas, ¡cobran vida!

Antes de grabar, se dibuja un **storyboard**: una especie de cómic con las escenas, el plano de cada una y notas sobre el sonido. Es el plan de la película. Los grandes estudios de animación usan storyboards de miles de viñetas.

**Stop motion**

| | |
|---|---|
| 1 | Storyboard: dibuja las escenas. |
| 2 | Prepara personajes y decorado. |
| 3 | Foto, mueve un poco, foto... |
| 4 | Junta las fotos en una app. |

## Taller: un minuto de cine

En grupos, cread una película de **un minuto** con una tableta o un móvil del colegio. **1)** Escribid una idea sencilla con inicio, problema y final. **2)** Dibujad el storyboard con 6 a 8 viñetas e indicad el plano de cada una. **3)** Grabad cada plano por separado, sujetando bien la cámara.

**4)** Montad los planos en orden y añadid música sin derechos o grabada por vosotros. **Importante:** pedid permiso antes de grabar a cualquier persona y no publiquéis imágenes de compañeros en internet.




## Fotografía y cine



## Ejercicios

1. **¿Qué significa la palabra fotografía?**

2. **¿Qué es una cámara oscura?**

3. **Nombra cuatro tipos de plano.**

4. **¿Qué efecto produce el picado?**

5. **Explica la regla de los tercios.**

6. **¿Quiénes hicieron la primera proyección pública de cine y cuándo?**

7. **¿Qué es un fotograma?**

8. **¿Qué es un travelling?**

9. **¿Para qué sirve un storyboard?**

10. **Haz tres fotos del mismo objeto: plano general, medio y detalle.**

## Practica

1. **Fotografía significa...**
   - **A)** pintar rápido
   - **B)** escribir con la luz
   - **C)** imagen en movimiento
2. **En la cámara oscura la imagen aparece...**
   - **A)** más grande
   - **B)** en color siempre
   - **C)** invertida
3. **El plano que muestra la cara es el...**
   - **A)** primer plano
   - **B)** plano general
   - **C)** plano entero
4. **Con la cámara arriba mirando hacia abajo hacemos un...**
   - **A)** contrapicado
   - **B)** zoom
   - **C)** picado
5. **La regla de los tercios divide la imagen en...**
   - **A)** 2 partes
   - **B)** 9 partes
   - **C)** 4 partes
6. **Los hermanos Lumière presentaron el cine en...**
   - **A)** 1895
   - **B)** 1995
   - **C)** 1795
7. **Un fotograma es...**
   - **A)** un tipo de cámara
   - **B)** una imagen fija de una película
   - **C)** una sala de cine
8. **El cine proyecta unas...**
   - **A)** 2 imágenes por segundo

**B)** 1000 imágenes por segundo

**C)** 24 imágenes por segundo

9. **Mover muñecos un poco entre foto y foto es...**

**A)** stop motion

**B)** travelling

**C)** montaje

10. **Unir los planos en orden es el...**

**A)** encuadre

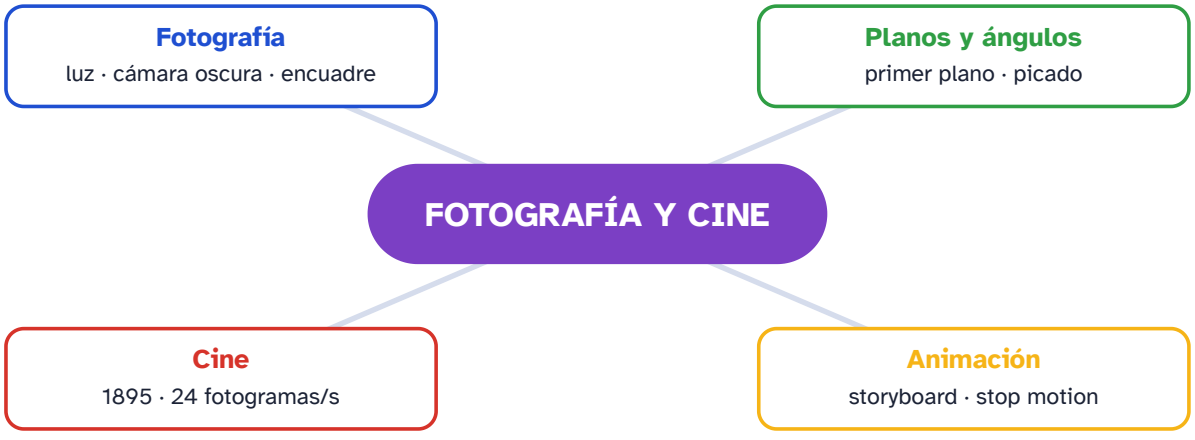
**B)** montaje

**C)** revelado

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo nació la fotografía y qué es la cámara oscura; Planos, ángulos y regla de los tercios; Por qué vemos movimiento en el cine; Qué es un storyboard y cómo se hace un stop motion.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Cámara oscura**

Caja con agujero: imagen invertida.

**Encuadre**

Lo que dejamos dentro del marco.

**Primer plano**

La cara: muestra emociones.

**Picado / contrapicado**

Desde arriba / desde abajo.

**Regla de los tercios**

Lo importante en un cruce de líneas.

**Lumière**

Primera proyección de cine, 1895.

**Fotograma**

Imagen fija de una película.

**Storyboard**

Plan dibujado de las escenas.

## Soluciones

1. **B)** Del griego.
2. **C)** Al revés.
3. **A)** Primer plano.
4. **C)** Picado.
5. **B)** 3 × 3.
6. **A)** Siglo XIX.
7. **B)** Imagen fija.
8. **C)** Ilusión de movimiento.
9. **A)** Animación.
10. **B)** Montaje.

## Soluciones de los ejercicios

1. Escribir con la luz.
2. Una caja o sala oscura con un agujero que proyecta la imagen exterior invertida.
3. General, entero, medio, primer plano (y detalle).
4. El sujeto parece pequeño o indefenso.
5. Dividir la imagen en 3×3 y colocar lo importante en un cruce de las líneas.
6. Los hermanos Lumière, en 1895.
7. Cada una de las imágenes fijas que forman una película.
8. Un movimiento en el que la cámara se desplaza.
9. Para planificar las escenas y los planos antes de grabar.
10. Respuesta práctica.